



第17章：机械波

机械波(又称力学波)

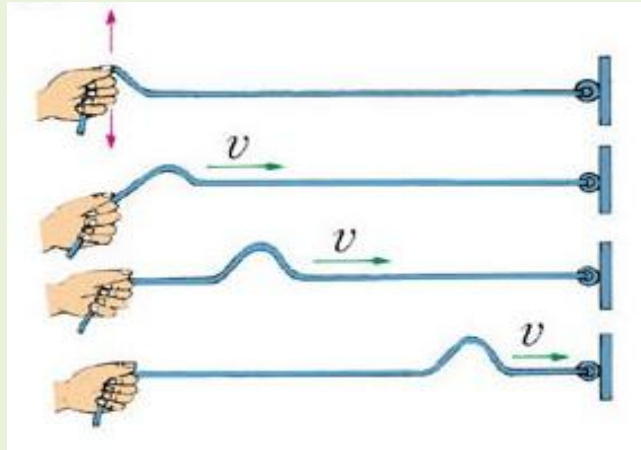
• 目标

1. 理解波的产生原因, 知道波的传播是以振动的形式传播能量。
2. 理解横波与纵波, 并且知道波的描述包括波峰, 波谷, 疏部及密部(纵波), 振幅, 周期及频率。
3. 掌握波速=波长 $\times$ 频率

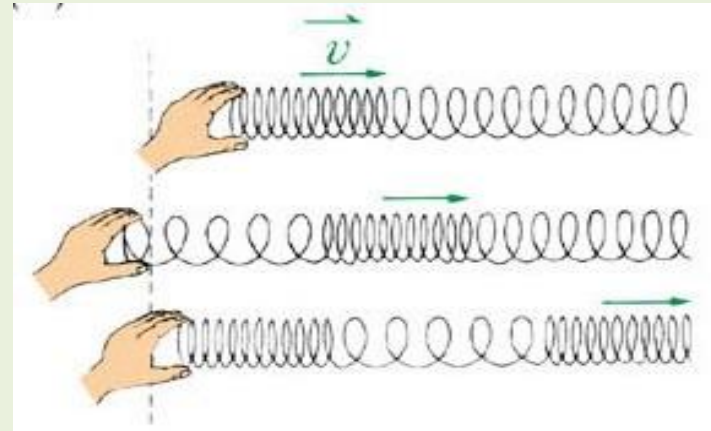
波的种类

- 机械波：机械振动在介质中的传播。
声波、水波、地震波。机械波只能存在于一定的介质中，其运动遵循牛顿定律。
- 电磁波：变化电场和变化磁场在空间的传播。
可见光、紫外光、无线电波、微波、 X 射线等。
- 物质波：近代物理研究发现，微观粒子具有明显的波粒二象性，如电子、质子等微观粒子。

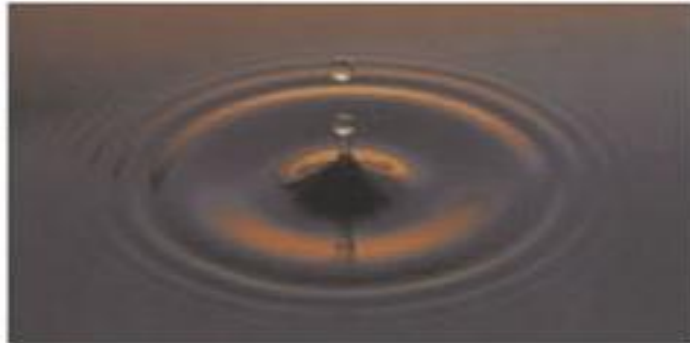
机械波(又称力学波或周期波)



绳子的上下振动



弹簧的左右振动形成纵波



石头掉入水中形成
水波

机械波(又称力学波或周期波)

- 机械波: 机械振动在介质中传播能量的形式, 称为机械波
- 产生条件:
 - (1) 具有振动(波源)
 - (2) 具有介质

**有波动, 就一定有振动,
但有振动, 却不一定有波动**

波的分类

- 依介质需要分成：

- (1) 力学波：如绳波，水波，地震波，声波

- 需要介质传播波动

- (2) 非力学波：电磁波

- 不需要介质传播波动

机械波的分类

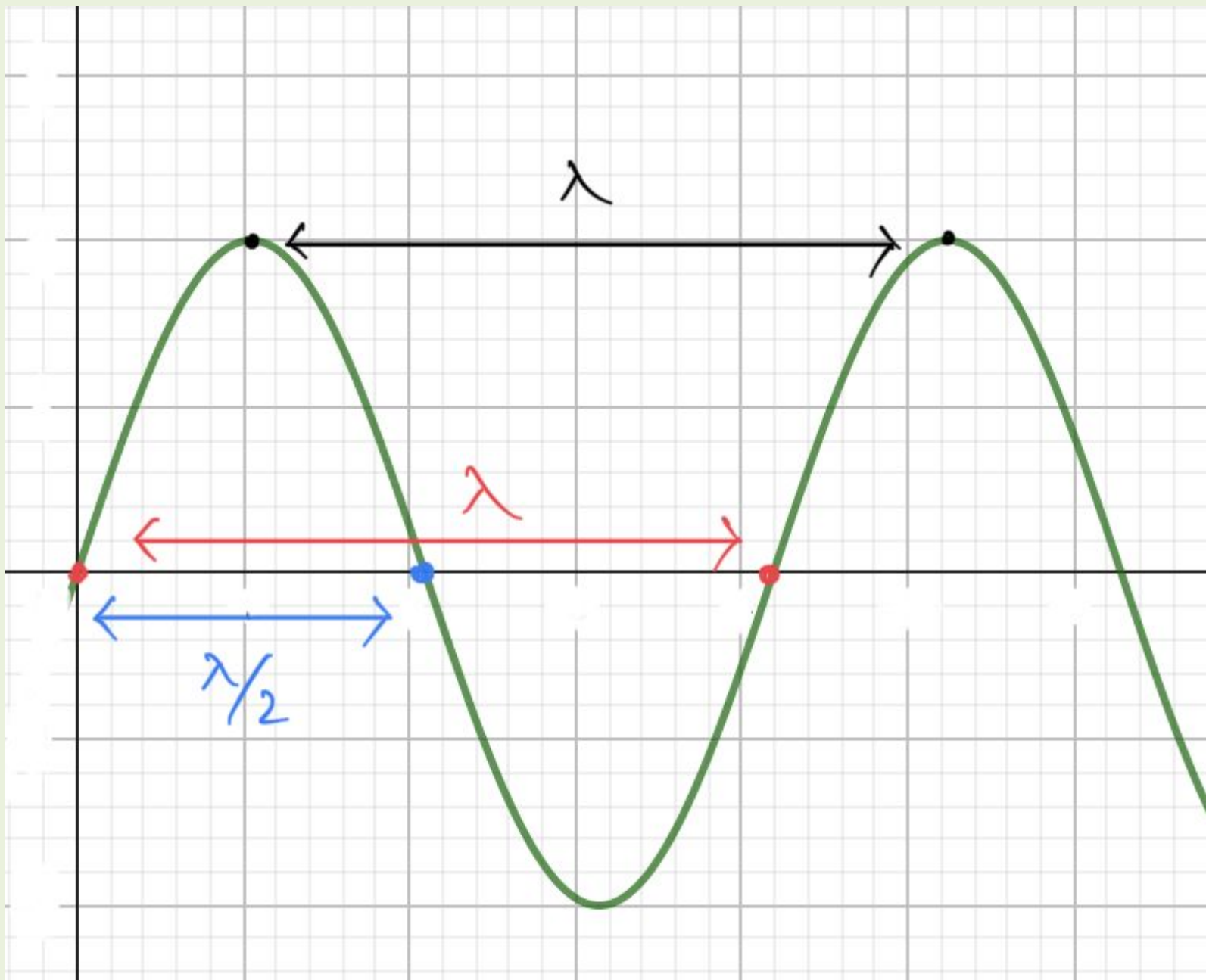
- 依振动方向与传播方向分成：

(1) 横波：振动方向与传播方向垂直，
如绳波

(2) 纵波：振动方向与传播方向平行
如声波

机械波的分类

(3) 混合波: 振动方向与传播方向既不垂直也不平行, 如水波, 地震波



波速公式

- 波速：波的传播速率，其值与介质有关，与波源（振源）无关。

- 公式：

其中

$$v = f\lambda = \frac{\lambda}{T}$$

f ：频率 (Hz)

λ ：波长(m)

T ：周期(s)

v ：波速(ms^{-1})

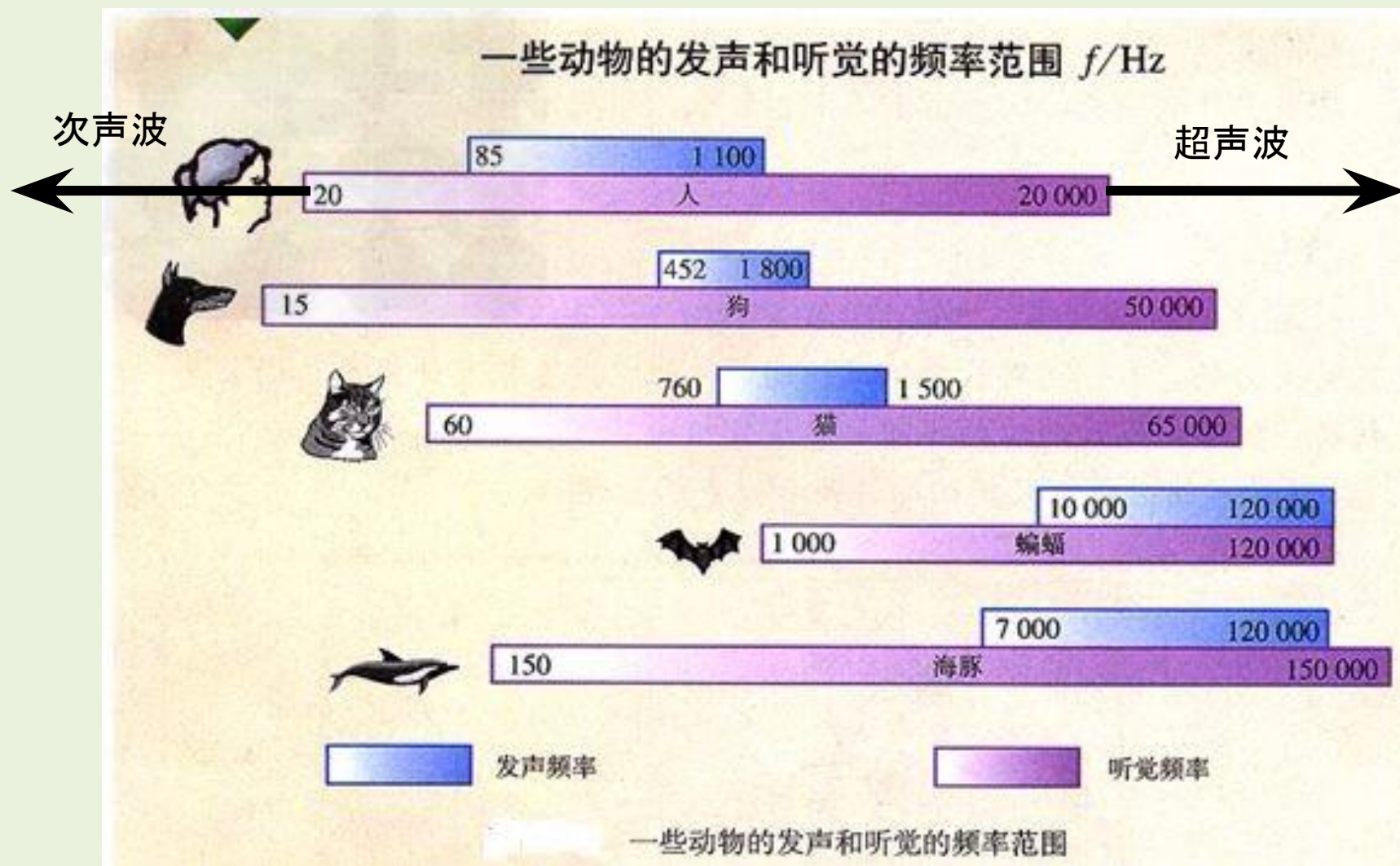
声波

- 为一纵波（具疏，密部）
- 声波在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时的速率为 331.5 ms^{-1} ，温度每升高 1 K 时，速率增加 0.6 ms^{-1} 。（空气）
- 在 θ 摄氏度空气的声速：

$$v = (331.5 + 0.6 \cdot \theta)\text{ms}^{-1}$$

- 声音在固体传播最快，液体次之，气体最慢。真空不传声

超音波與次聲波



机械波-例题1

- 关于机械振动和机械波，以下说法正确的是()
- A、有机械波一定存在机械振动，有机械振动就一定能够产生机械波
- B、机械振动在介质中传播形成机械波
- C、参与振动的质点的振动频率是由波源决定的，与介质的性质无关
- D、波源振动的越快，波在介质中的传播速度就越大

Ans: BC

机械波-例题2

- 关于振动和波的关系, 下列说法正确的是()
- A. 如果波源停止振动, 在介质中传播的波也立即停止
- B. 发声体在振动时, 一定会产生声波
- C. 波动的过程是介质质点由近至远的传播过程
- D. 波动的过程是质点的振动形式及能量由近至远的传播过程

Ans: D

机械波-例题3

- 一列声波从空气传入水中速度变大, 则该声波的()
- A. 波长变短
 - B. 波长变长
 - C. 频率变小
 - D. 频率变大

Ans : B

波由一介质进入
另一介质时, 唯
一不变的物理量
是频率

波速公式-例题1

- 每秒做500 次全振动的波源所产生的波，求其频率，周期。若其波速为 100ms^{-1} ，则其波长为多少？

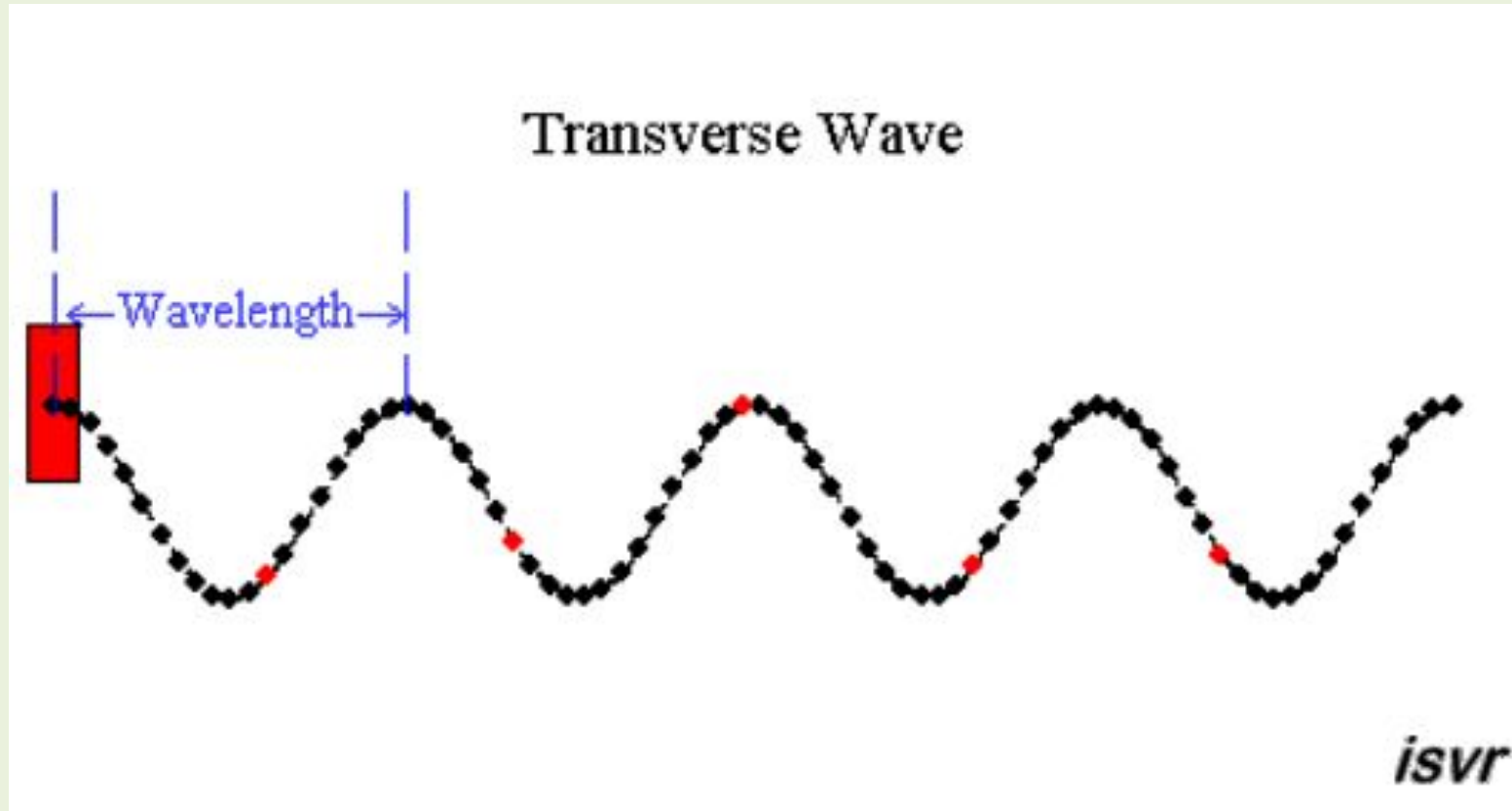
波速公式-例题2

- 某一地区发生地震，所侦测到的纵波和横波的速度分别为 9.1 km s^{-1} 和 3.7 km s^{-1} ，若这个地区的侦测仪发现两波抵达的时间相差 5 s ，求震源与侦测仪之间的距离。

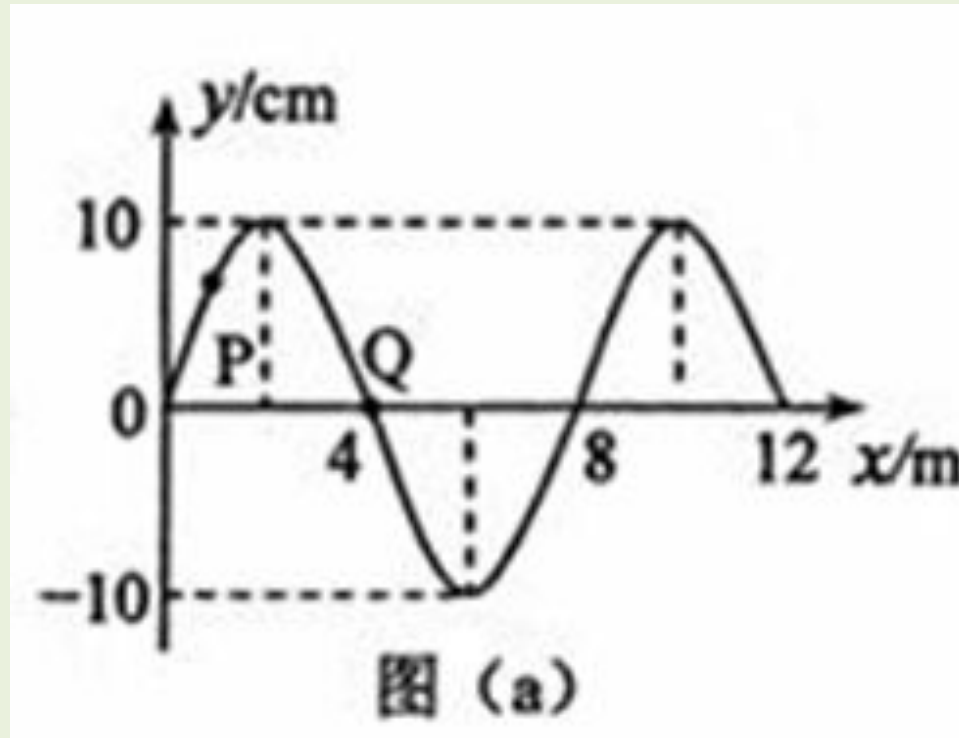
波的传播



横波的传递

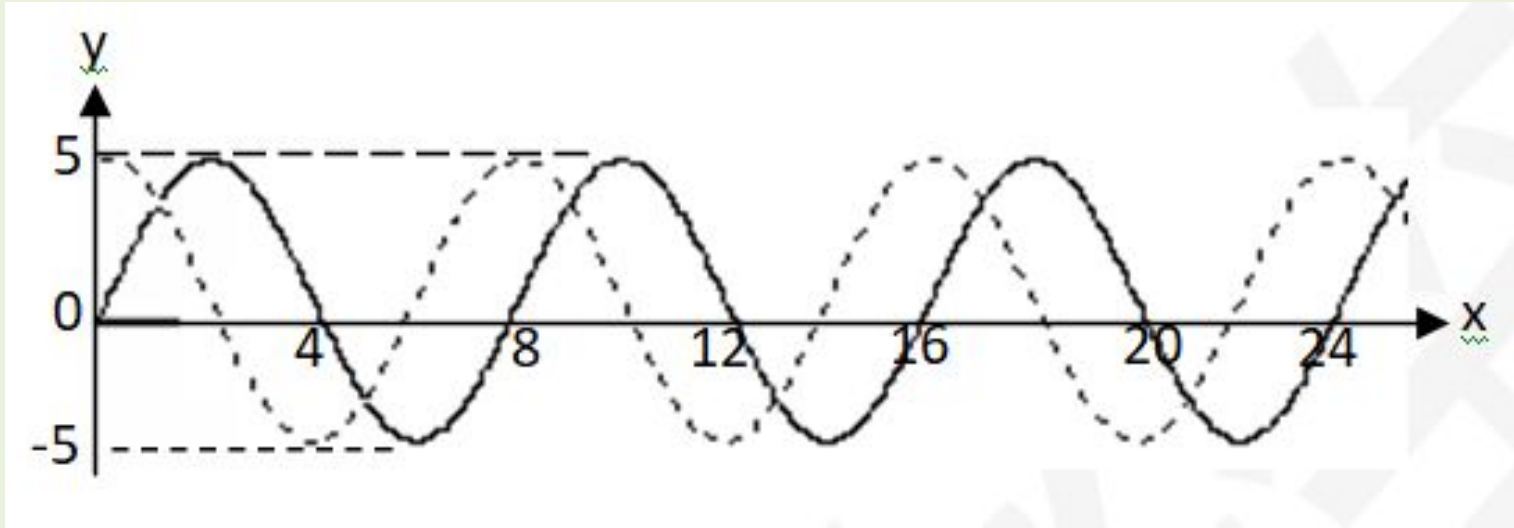


波形图

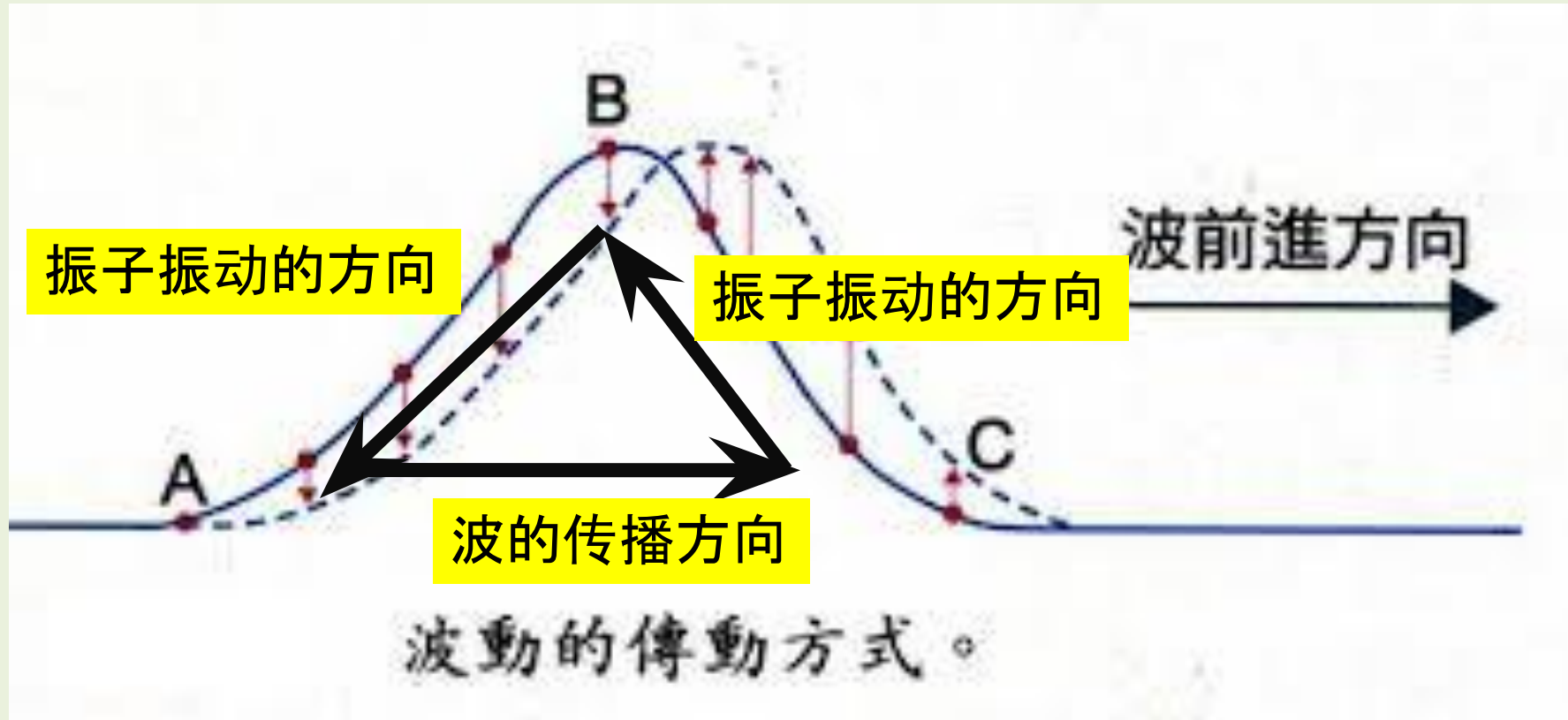


Info: ①振幅, ②波长,
③某时刻所有质点的位置, ④若已知周期,
则可计算其波速

波的前进

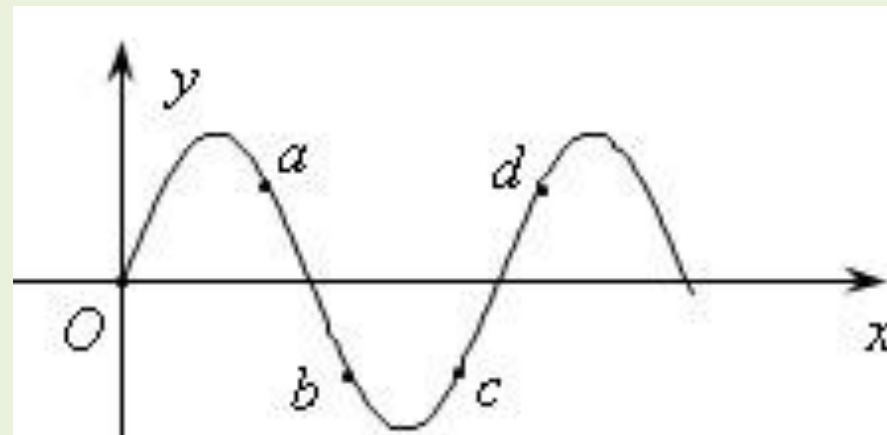


前进波的振子振动的方向与波动的方向判断：三角形法



波的图像-例题1

- 简谐横波在某时刻的波形图象如图所示，由此图可知：

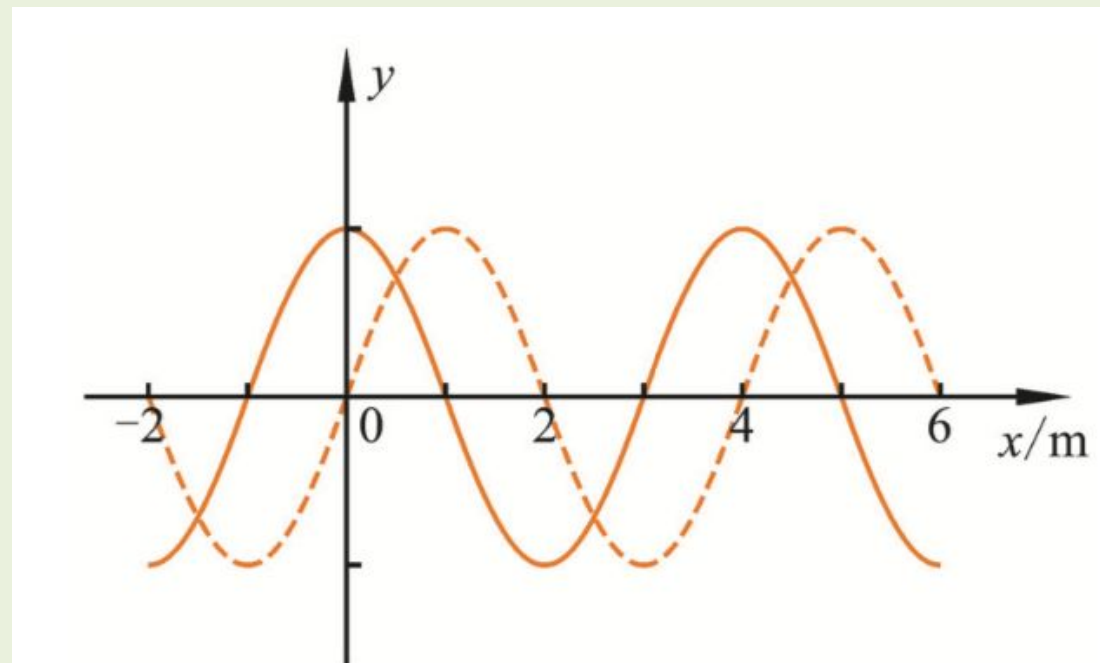


- A. 若质点 a 向下运动，则波是从左向右传播的
- B. 若质点 b 向上运动，则波是从左向右传播的
- C. 若波从右向左传播，则质点 c 向下运动
- D. 若波从右向左传播，则质点 d 向上运动

Ans : BD

波的图像-例题2

- 下图是一列波速为 35 m/s 的简谐波的图象。实线是某时刻的波形图，虚线是经过 0.2 s 时的波形图。请判断这列波的传播方向。



当 t 和 x 都在变化时，这时波动方程表示沿波的传播方向上各个不同点在不同时刻的位移，反映了所有质点位移随时间变化的整体情况。

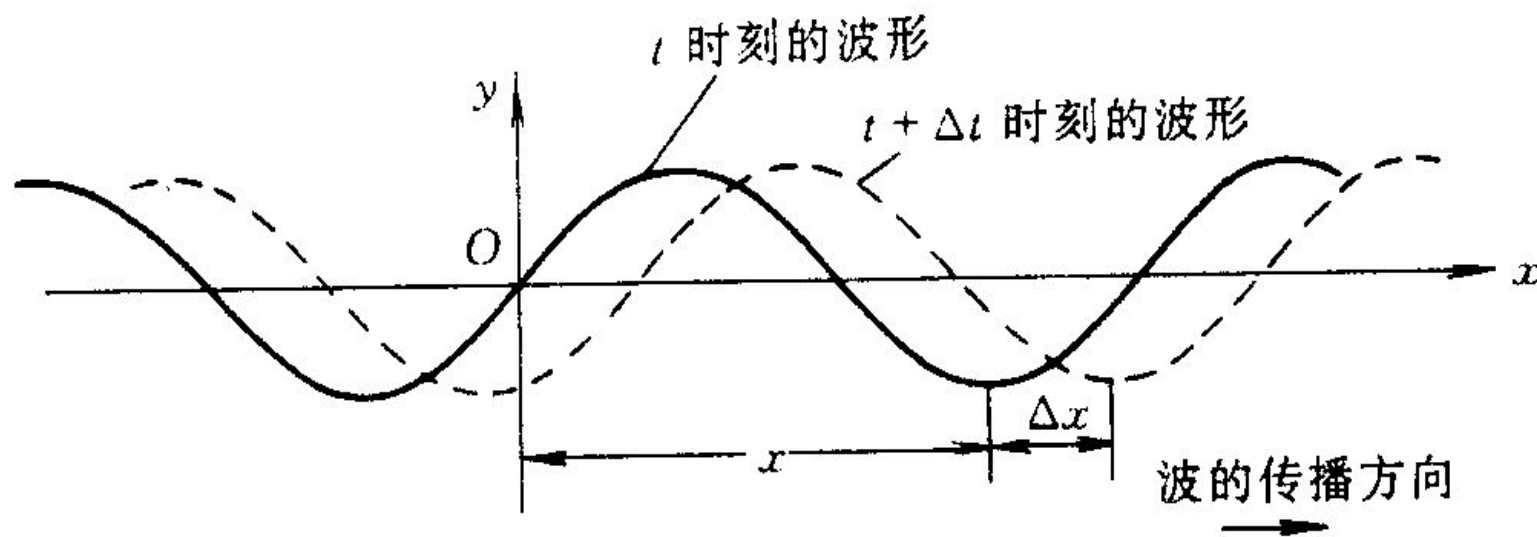


图 15-8 波形的传播

波动方程推导

波动方程(又称前进波方程式)

设波以速度 u 沿 $+x$ 方向传播, 且振幅在传播过程中不变, 令 O 的振动初相位为 0 , 则 O 点的振动方程为:

$$y = A \cos(\omega t)$$

x 轴上离原点 O 的距离为 x 的某点 p 处质点的振动方程为:

$$y = A \cos[\omega(t - x/u)]$$

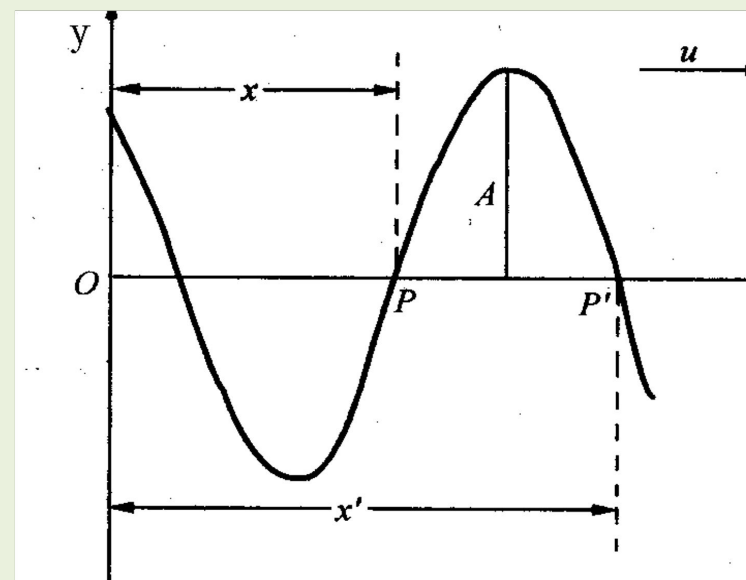


图 4-10 波动方程的推导

平面波简谐的波动方程

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]$$
$$= A \cos \left[\frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]$$

如果原点的质点振动初相位为 φ ，则

$$y = A \cos \left[\frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$
$$= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{uT} \right) + \varphi \right]; \quad uT = \lambda$$
$$= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

前进波方程式-例题1

- 若有一列横波的方程式为 $y = 0.625 \cos[6\pi(\frac{t}{0.3} + \frac{x}{6})]$ m

问此波的振幅、波长、周期、频率、波速各为多少？并画出在x=0处的振动图及t=0时的波形图。

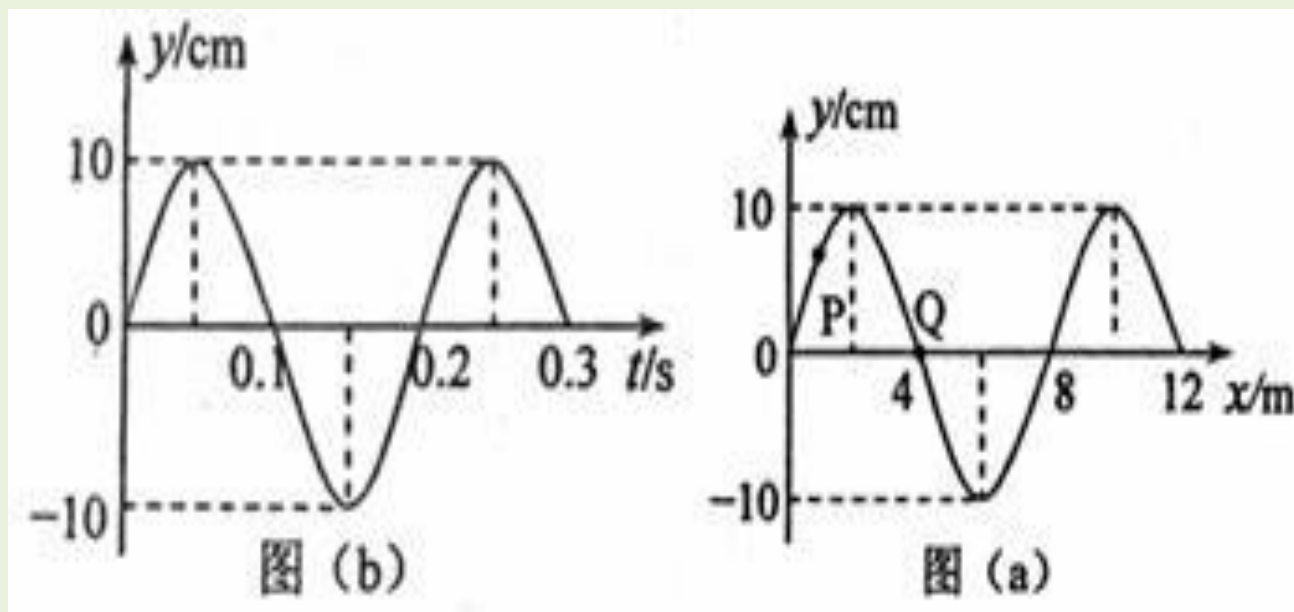
$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

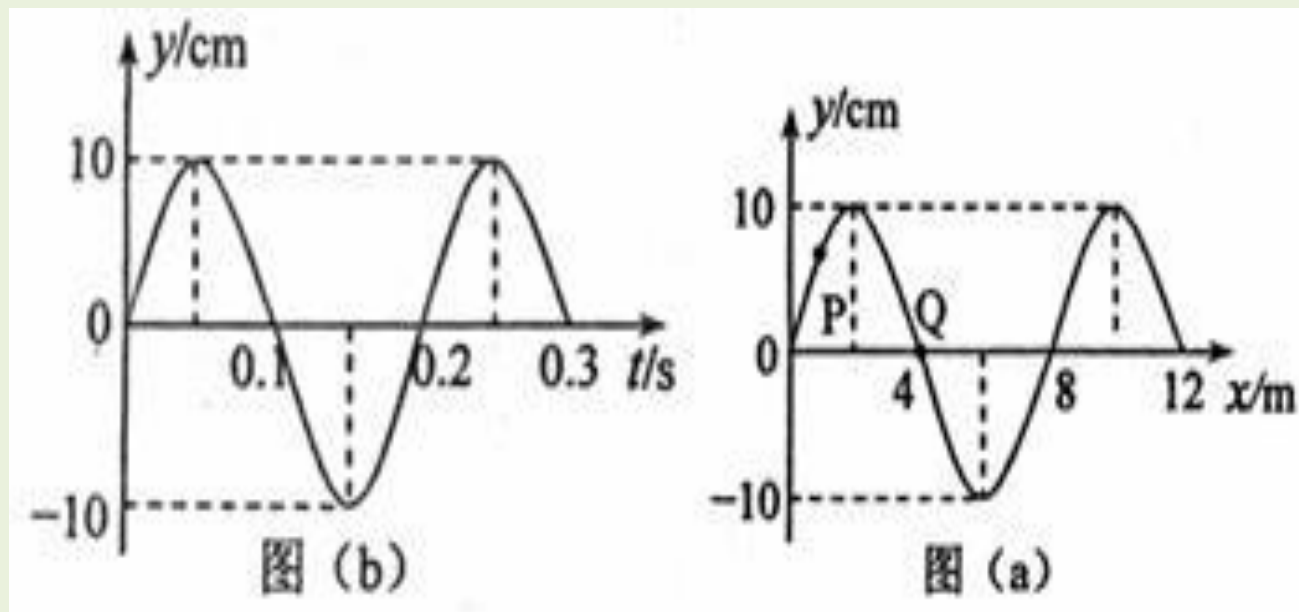
（类题）一波的前进方程式为 $y = 2 \sin[\pi (300t - \frac{10x}{11})]$,
且 y , t , x 的测量单位各为 mm , s , m 。试求振幅、波长、
周期、频率、波速、波的传播方向

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

波的图像-例题3

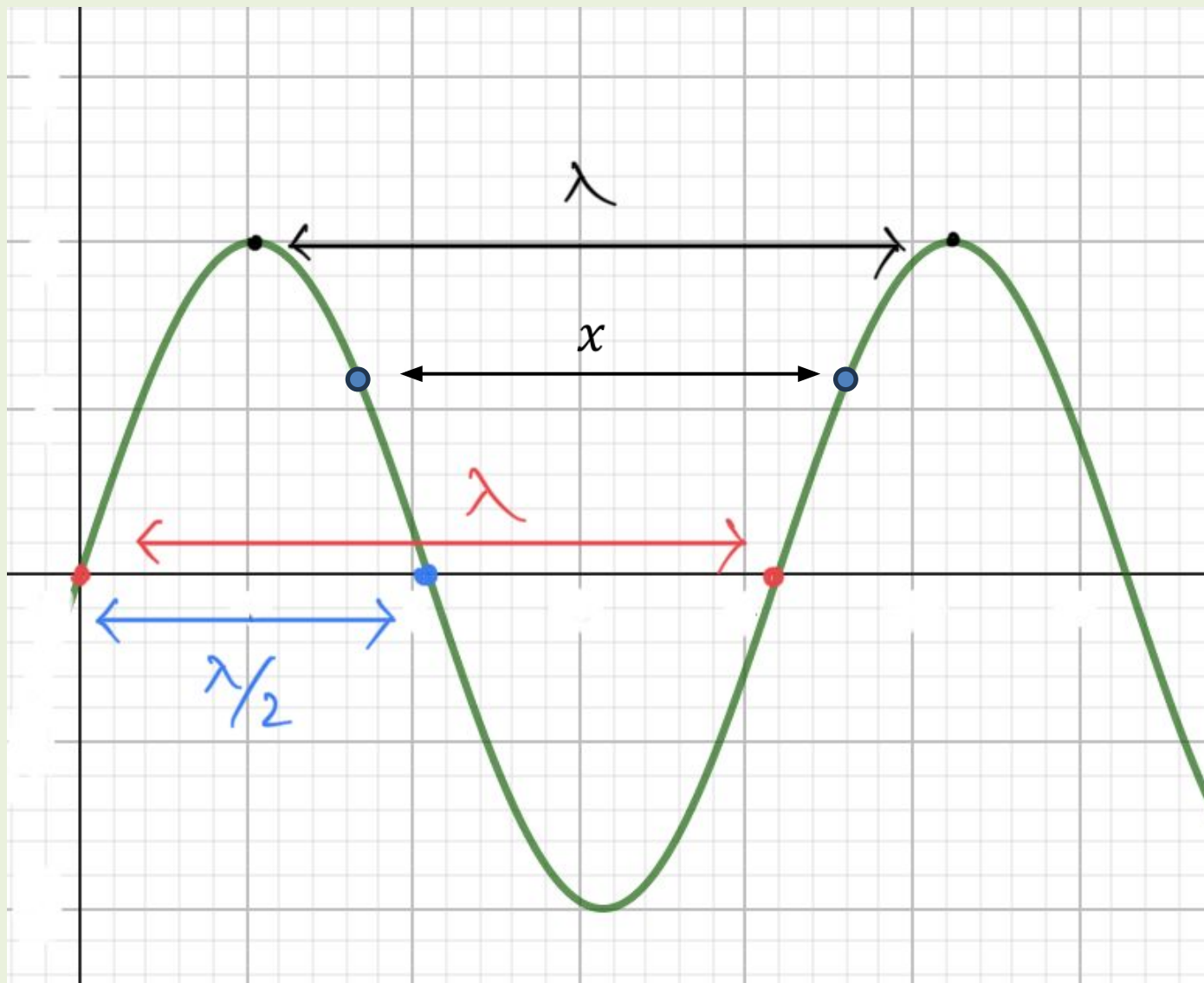
- 图(a)为一列简谐横波在 $t=0.10\text{s}$ 时刻的波形图, P 是平衡位置在 $x=1.0\text{m}$ 处的质点, Q 是平衡位置在 $x=4.0\text{m}$ 处的质点;图(b)为质点 Q 的振动图像, 求:





- (1) 该波的振幅, 频率, 波长和周期。
- (2) 该波的波速和传播方向。
- (3) 在 $t=0.10\text{s}$ 时刻质点 P 的振动方向。

距离与相位差的关系



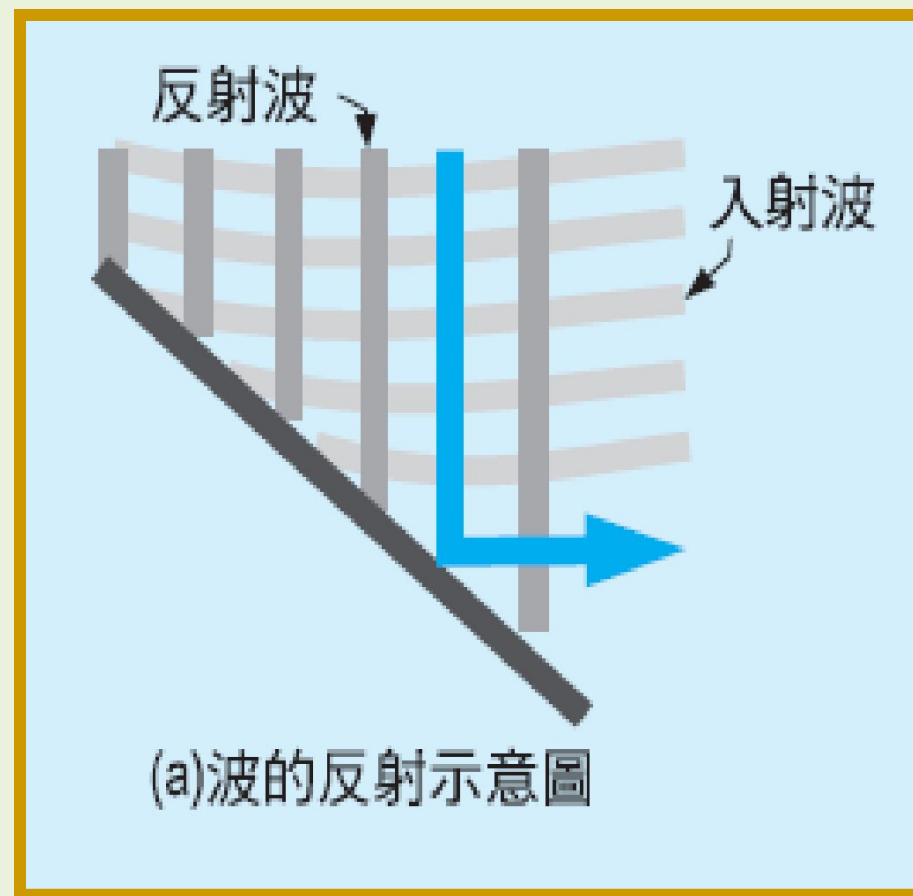
$$\Delta\theta = \frac{x}{\lambda} \cdot 2\pi$$

前进波方程式-相位差例题1

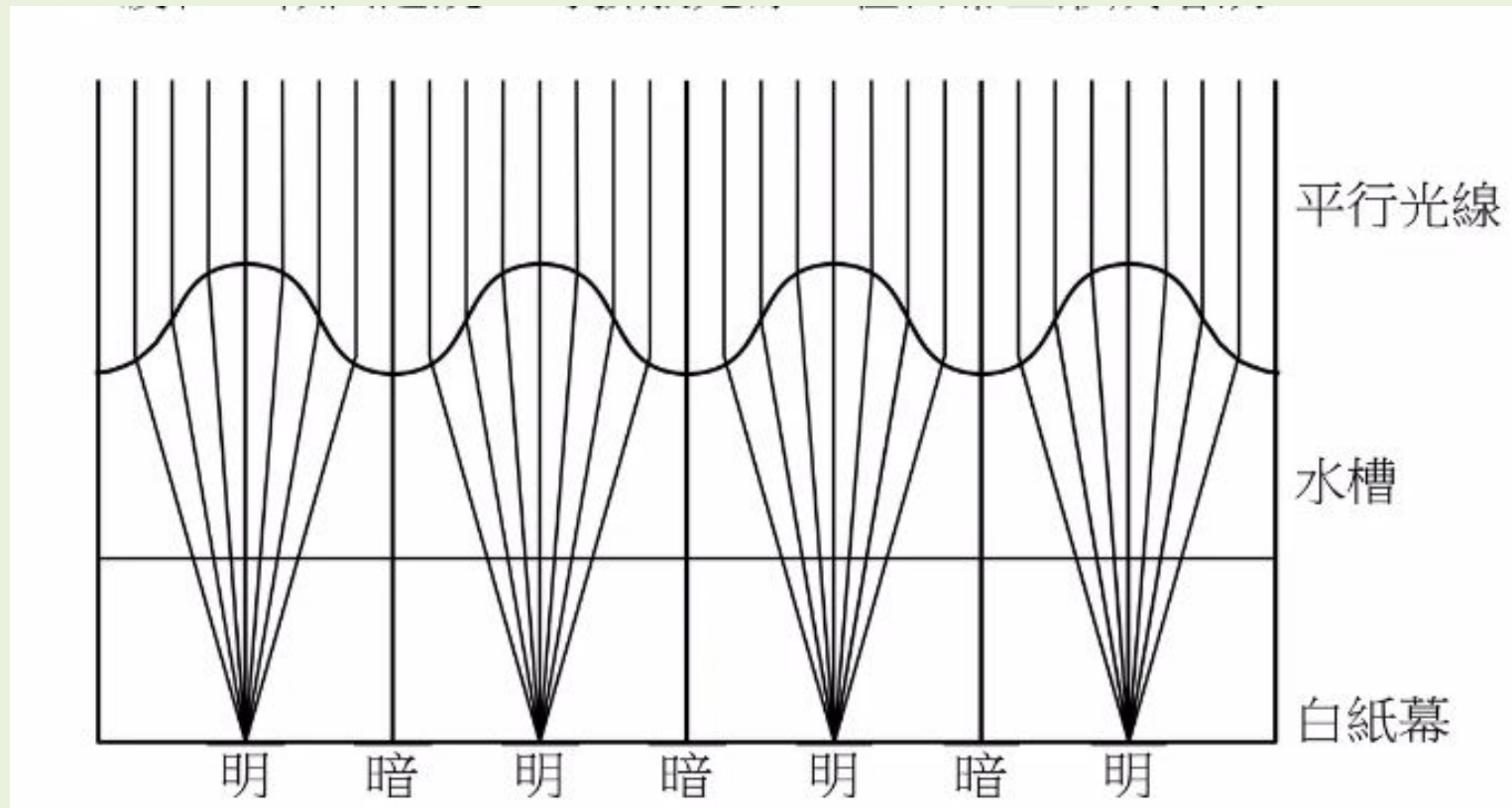
- 一频率为100Hz的波在均匀介质以 250ms^{-1} 的速率前进, 试求波上相距1.5m的两质点的相位差。
- (类题) 一前进波的频率为150Hz。若波上相距1.2m的两质点的振动相位差为1.5 rad, 试问此波的波速为多少?

波的反射

- 当波在前进的过程中遇到介质的界面或障碍物时，会反射回原介质，这种现象称为波的反射
(reflection of wave)



水波槽Ripple Tank 的原理



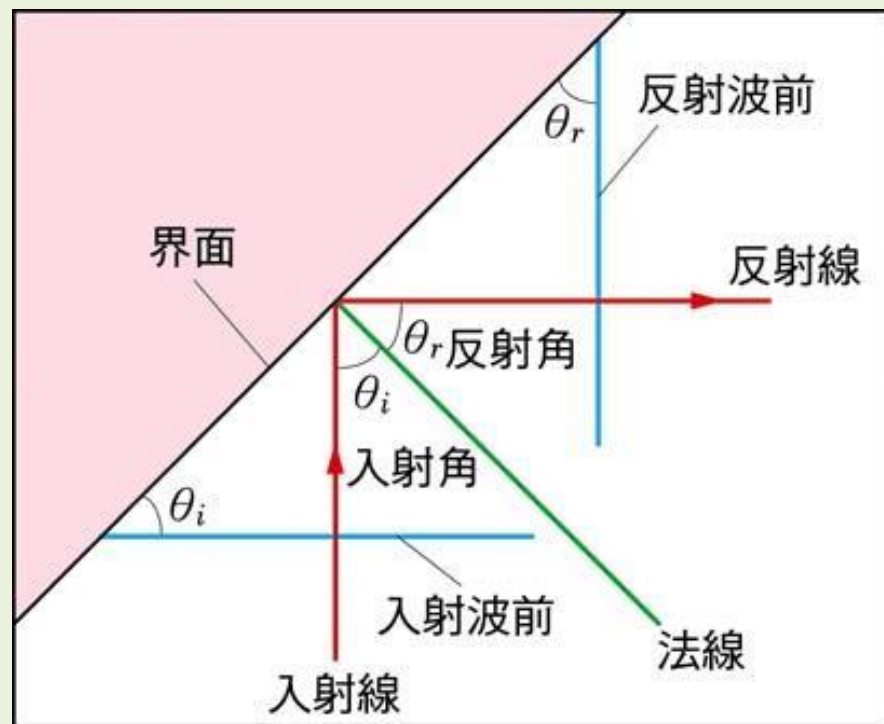
波的反射

- 波的反射遵守反射定律：

- ① 入射线，法线与反射线在同一平面上
(三线共面)

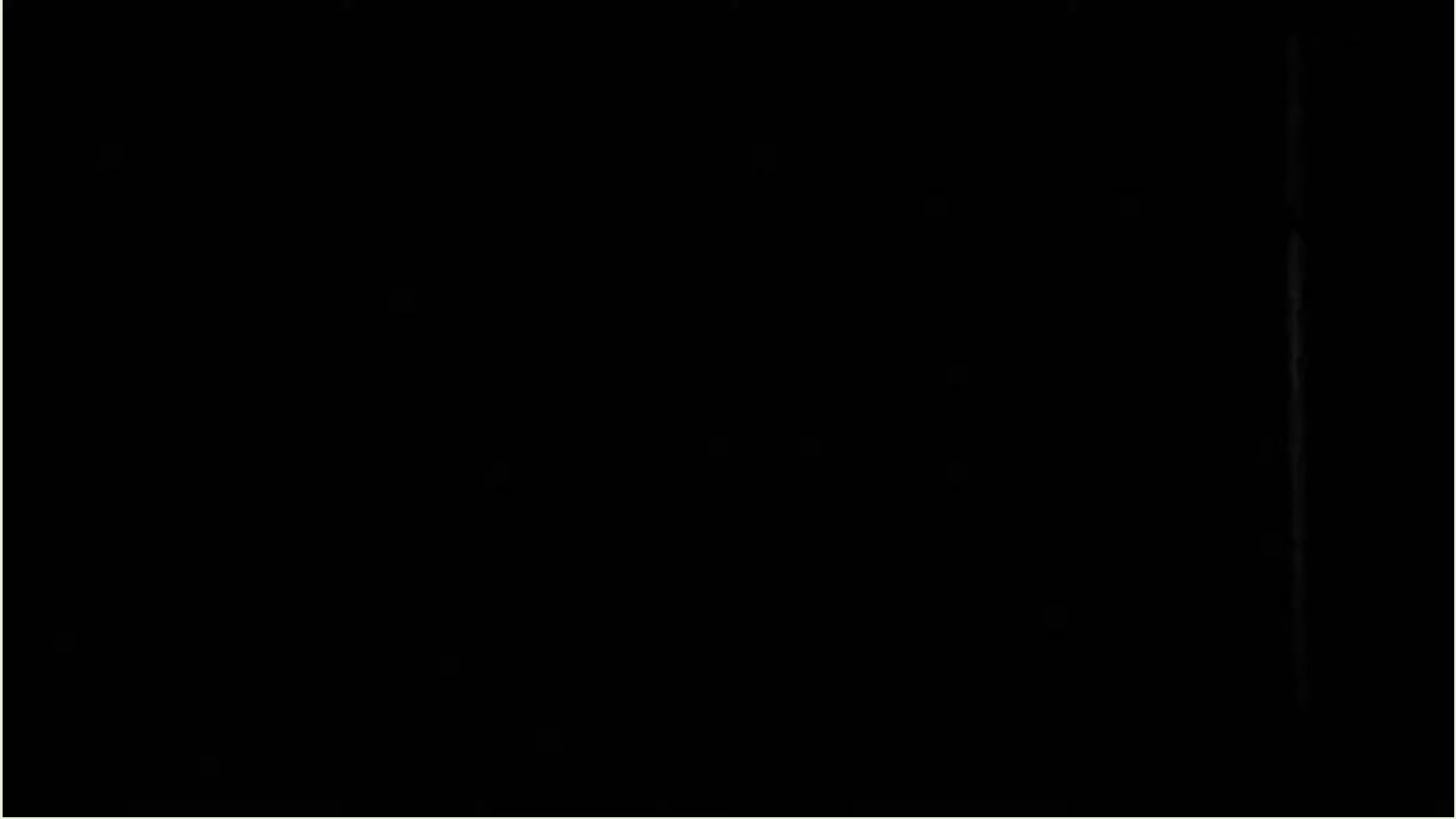
- ② 入射线与反射线分居法线的两侧

- ③ 反射角等于入射角，
 $\theta_r = \theta_i$

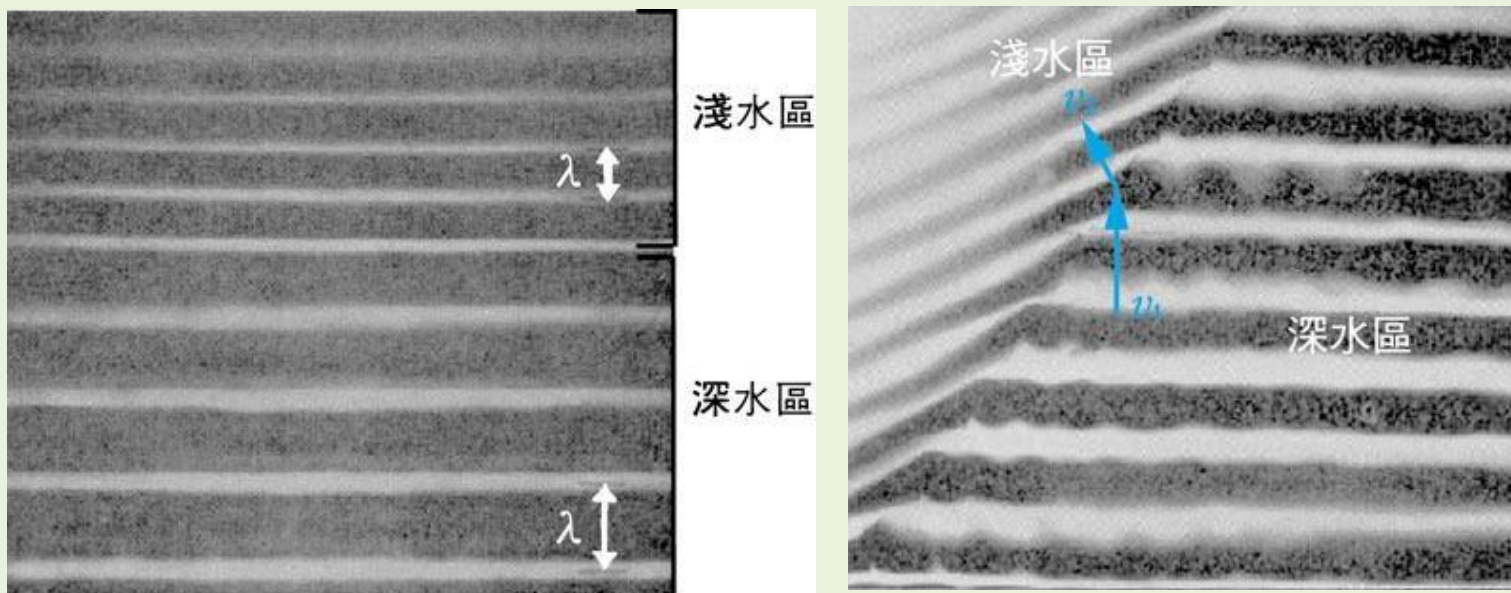


动画





波的折射

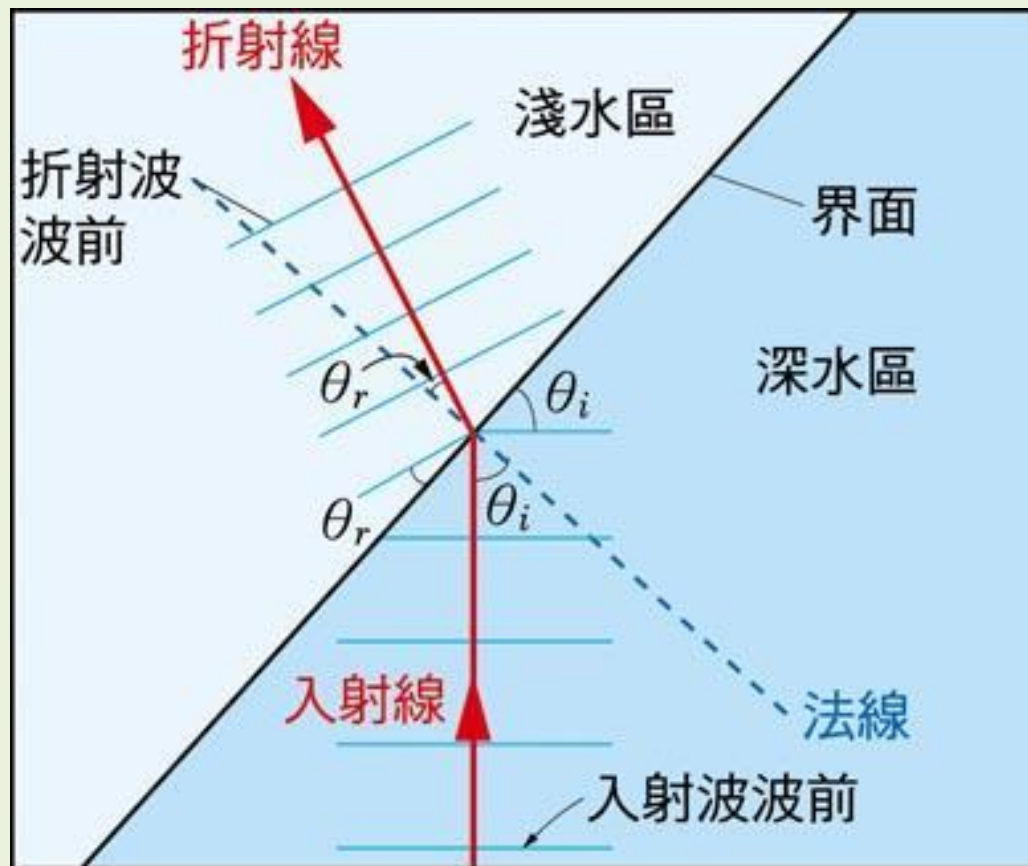


深水區：波長較長，波速較快。

淺水區：波長較短，波速較慢。

波的折射

- 波的折射遵守
折射定律：
 - ①入射線與折射線在
法線兩側
 - ②三線共平面。
 - ③遵守 Snell's Law
(斯涅尔定律)



Snell's law(斯涅尔定律)

定义：入射角与折射角的正弦值之比为一常数

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_r} = \frac{v_i}{v_r} == \text{constant} = n_{ri}$$

n_{ri} : 相对折射率（介质 r 对介质 i 的折射率）

扩展：

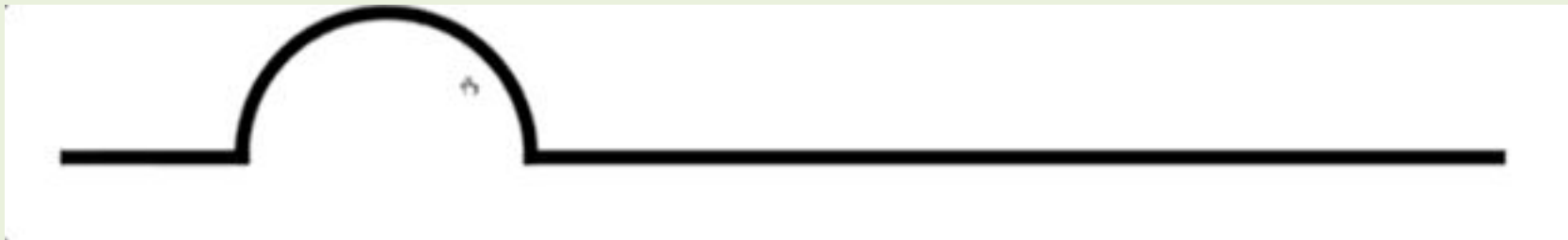
$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\therefore n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 = n_3 \sin \theta_3$$

绳波波速公式的推导

- 一条质量分布均匀的绳子被上下拉扯，产生一绳波。绳波在传播的过程，振幅保持不变。
- 绳子的质量为 m ，长度为 l ，每单位长度的绳子质量为：
$$\mu = \frac{m}{l}$$
- 当振幅很小时，绳波在传播的过程中，绳子内每个质点受力大小相同

不同参照坐标系下绳波的传播



绳波波速公式的推导

$$2 F_T \sin \theta = \frac{mv^2}{r}$$

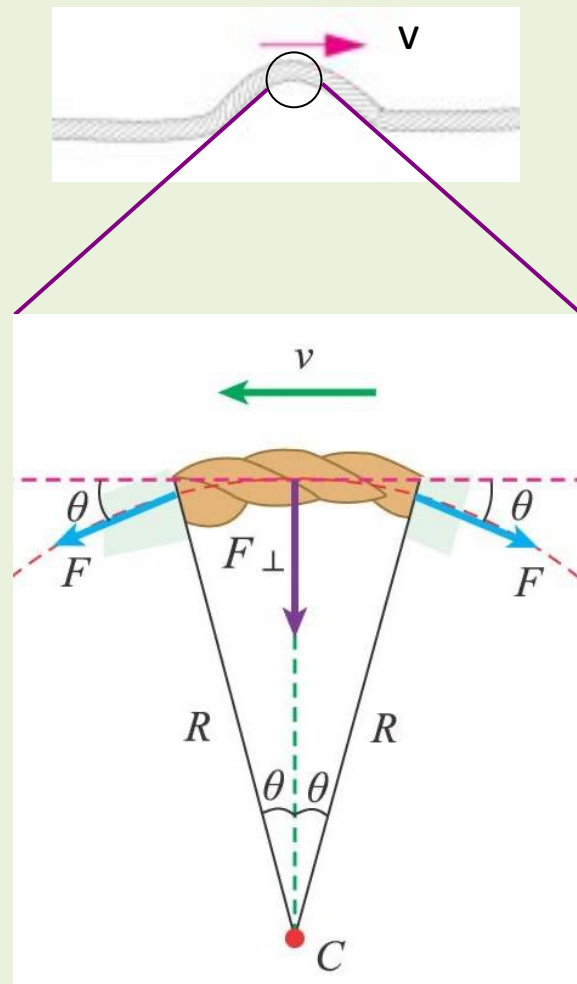
$$\therefore l = r \cdot 2\theta$$

$$\therefore \theta \approx 0, \therefore \sin \theta \approx \theta$$

$$\therefore F_T \cdot r \cdot 2\theta = mv^2$$

$$F_T \cdot l = mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}, \text{ where } \mu = \frac{m}{l}$$



绳波波速-例题1

- 一绳由轻, 中, 重三段所组成, 其线密度比为 $1:4:9$, 今以手施力产生脉动, 求脉动在此三段绳上的传送速率之比

Ans: $6:3:2$

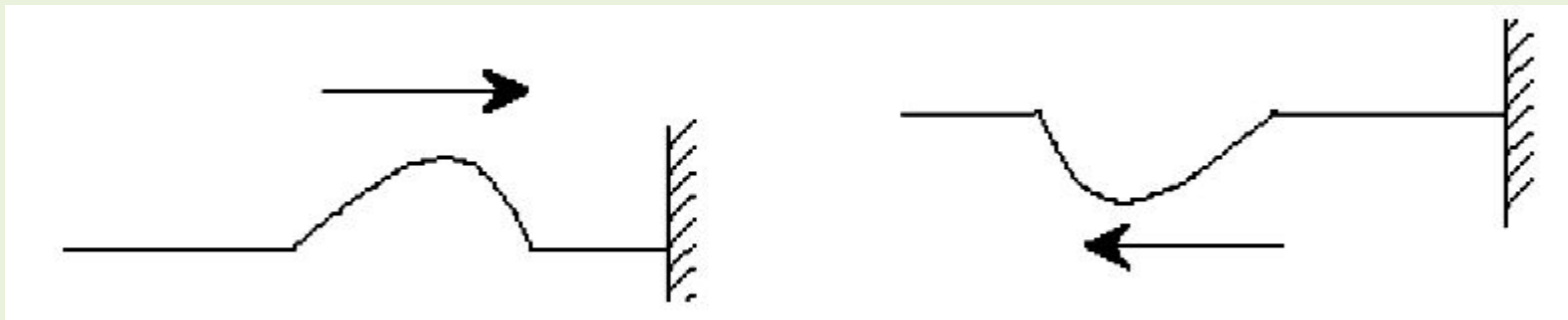
绳波波速-例题

2. 一弦长10公尺，质量为100克，两端施以5公斤的拉力，并使之连续振动产生周期波，每秒振动70次，则波长为若干？

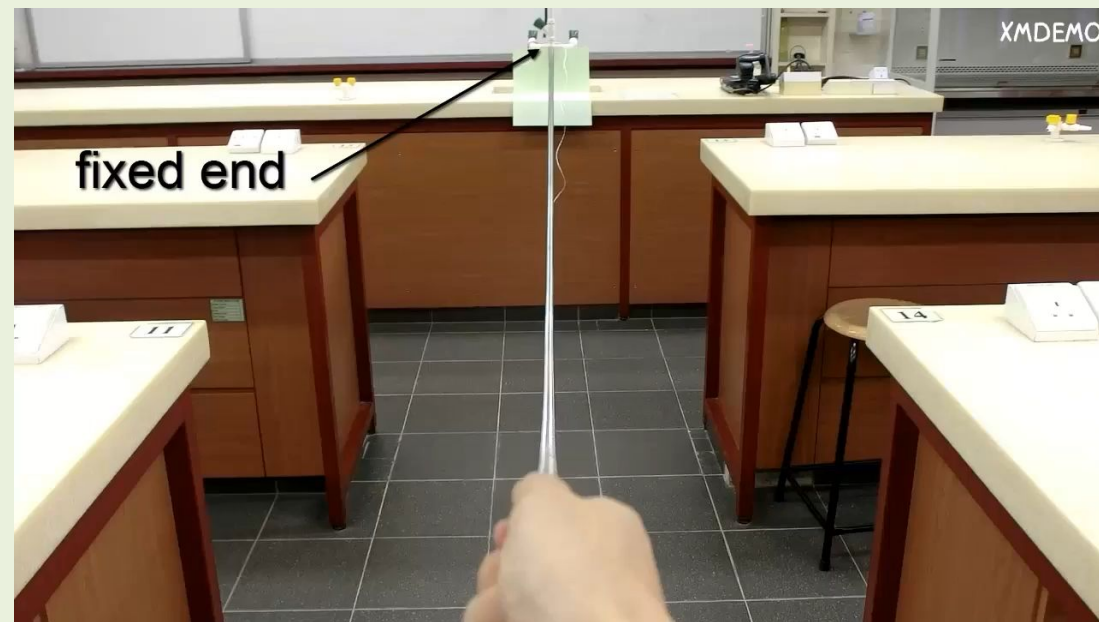
答：1公尺

绳波的反射

- 当绳波传至固定端时：

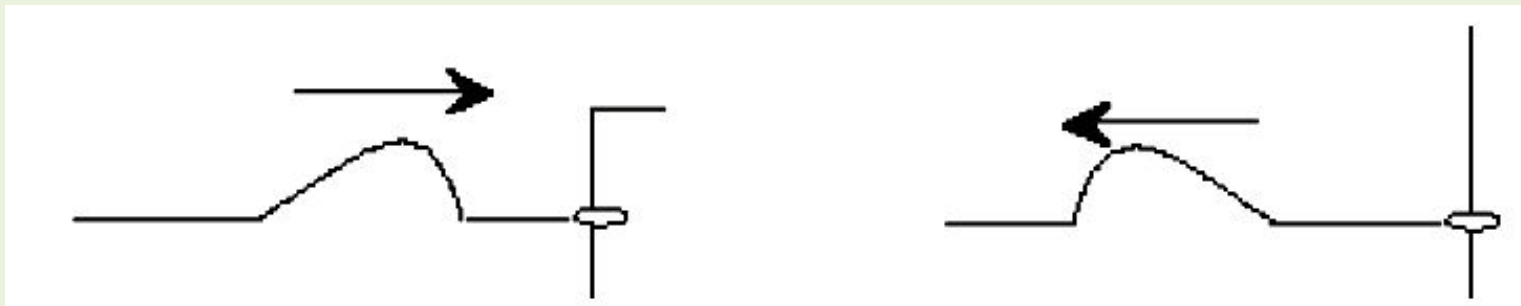


- 反射波相比于入射波的特点：
上下颠倒，左右对换
- 振幅不变
- 波速不变，方向相反
- 相位差： π rad



绳波的反射

- 当绳波传至自由端时：



- 反射波相比于入射波的特点：
上下不颠倒，左右对换

振幅不变

波速不变，方向相反

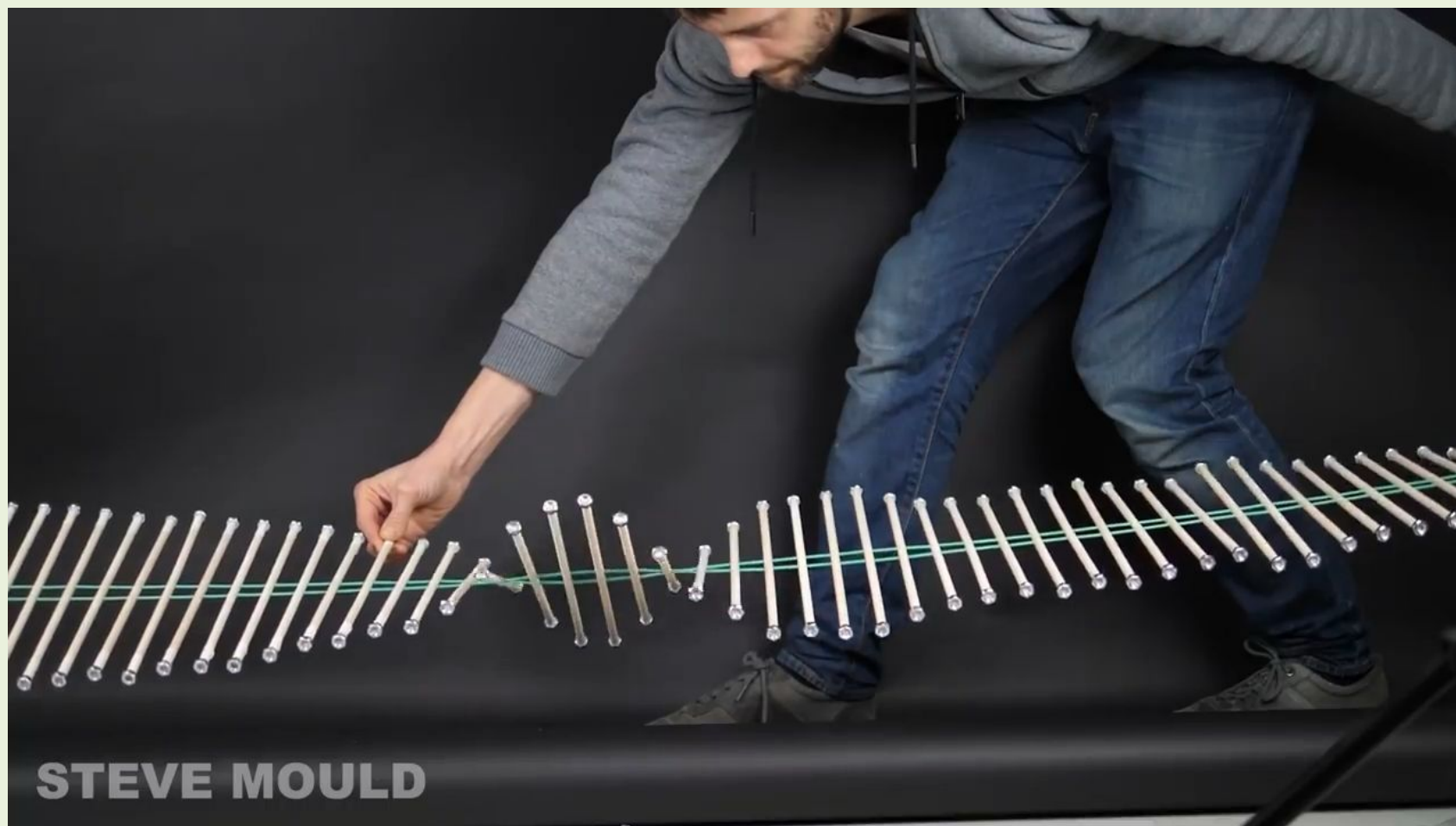
相位差=0 rad

绳波的反射与透射

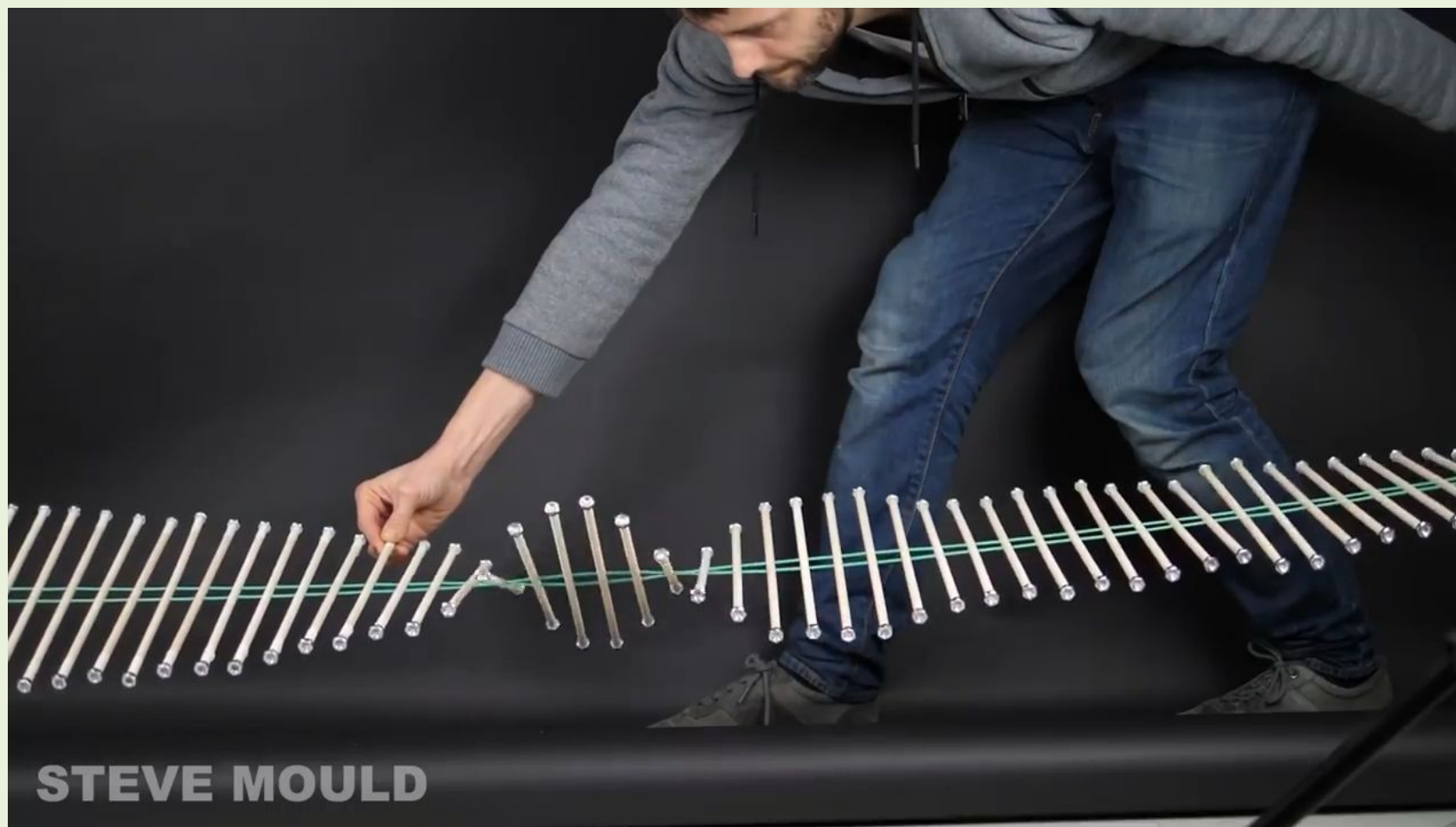
- 当绳波在重量不同的绳子传播时，因传播速率不同(可视为不同介质中传递)，会产生反射及透射的现象，但频率不变。

Transmission:
heavy to light

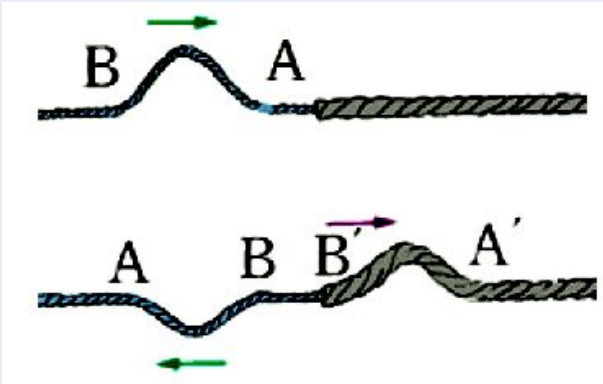
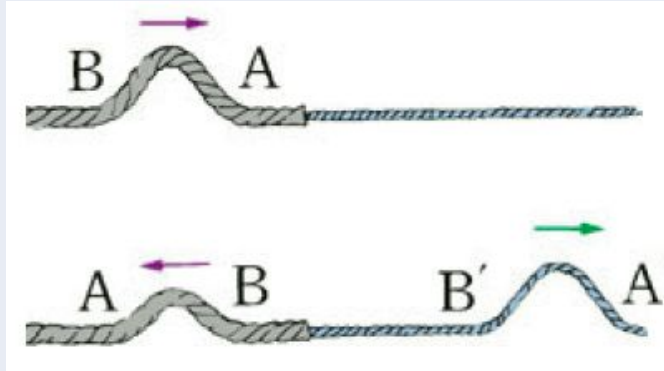
当绳波由**轻绳**（线密度低）传到**重绳**（线密度高）时：



当绳波由**重绳**（线密度高）传到**轻绳**（线密度低）时：



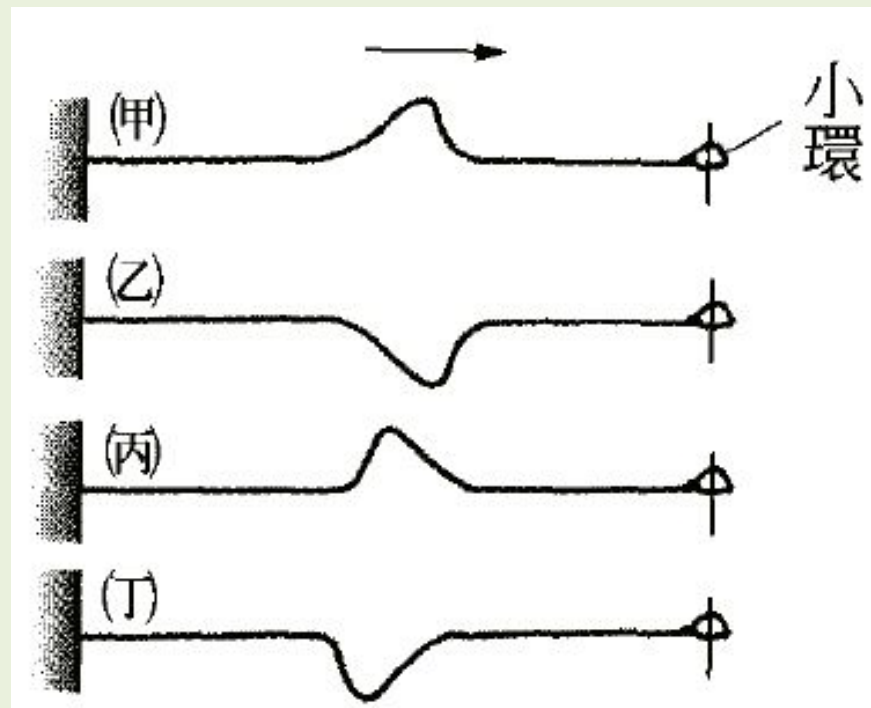
绳波的反射与透射

由轻绳到重绳		由重绳到轻绳	
反射波	透射波	反射波	透射波
振幅变小	振幅变小	振幅变小	振幅变大
波速不变	波速变小	波速不变	波速变大
上下颠倒	上下不颠倒	上下不颠倒	上下不颠倒
左右对换	左右不对换	左右对换	左右不对换
			

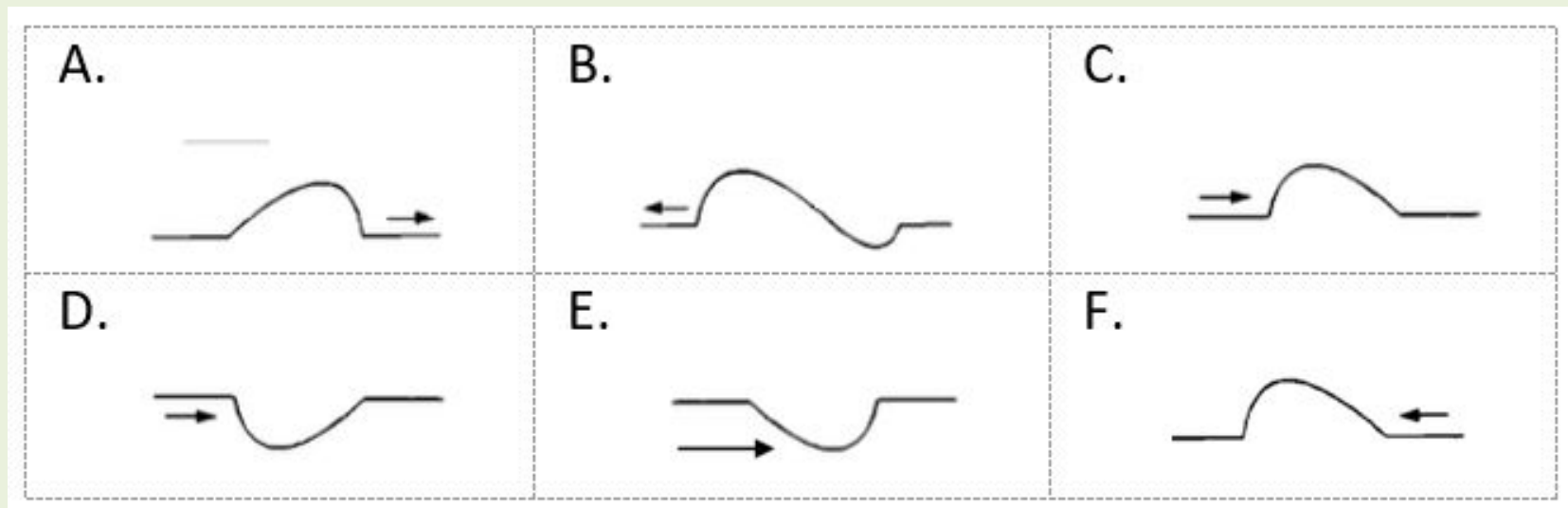
绳波反射-例题

1. 一弦左端固定在墙上，右端可自由上下滑动。当 $t=0$ 时，一波向右前进，当 $t > 0$ 时，由于波遇到两端遭反射时，乙丙丁波形出现的顺序为：

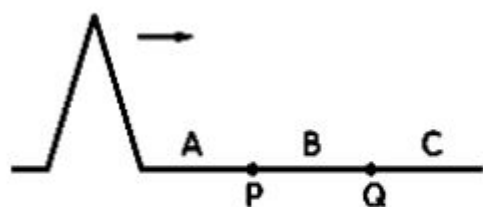
Ans: 丙乙丁



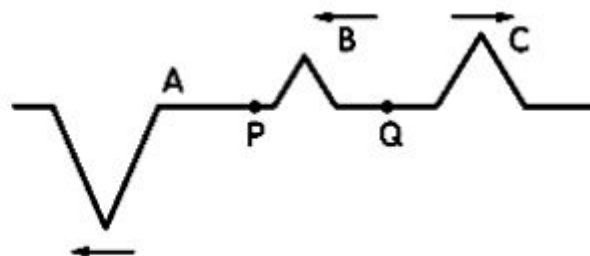
2. 如下图所示之脉动波发生于一上，稍后即观察到绳上有一反射脉动波折返通过。所示各脉动波，何者可能是原来脉动波之反射波



3. 三段弹性绳A、B、C(线密度各不相同)依序由左到右串联，接点为P、Q。现使一个位移向上的脉冲从左端送入，如图五所示，经一段时间后发现某瞬时的波形如图六，则三绳的线密度关系可能为：



图五



图六

- A. $A > B > C$ B. $A > C > B$ C. $C > A > B$ D. $B > C > A$